Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

Untuk: tim TI pengelola server · **Waktu:** ± 4 jam · **Prasyarat:** Level 1–3, terbiasa membuka PowerShell · **Izin:** role Admin + akses ke komputer server

Admin server menjaga agar ALDx **menyala, cepat, aman, dan bisa dipulihkan**. Semua pekerjaan memakai tiga alat: **PASANG.cmd**, halaman **Pusat Kendali**, dan skrip di `scripts\`.

---

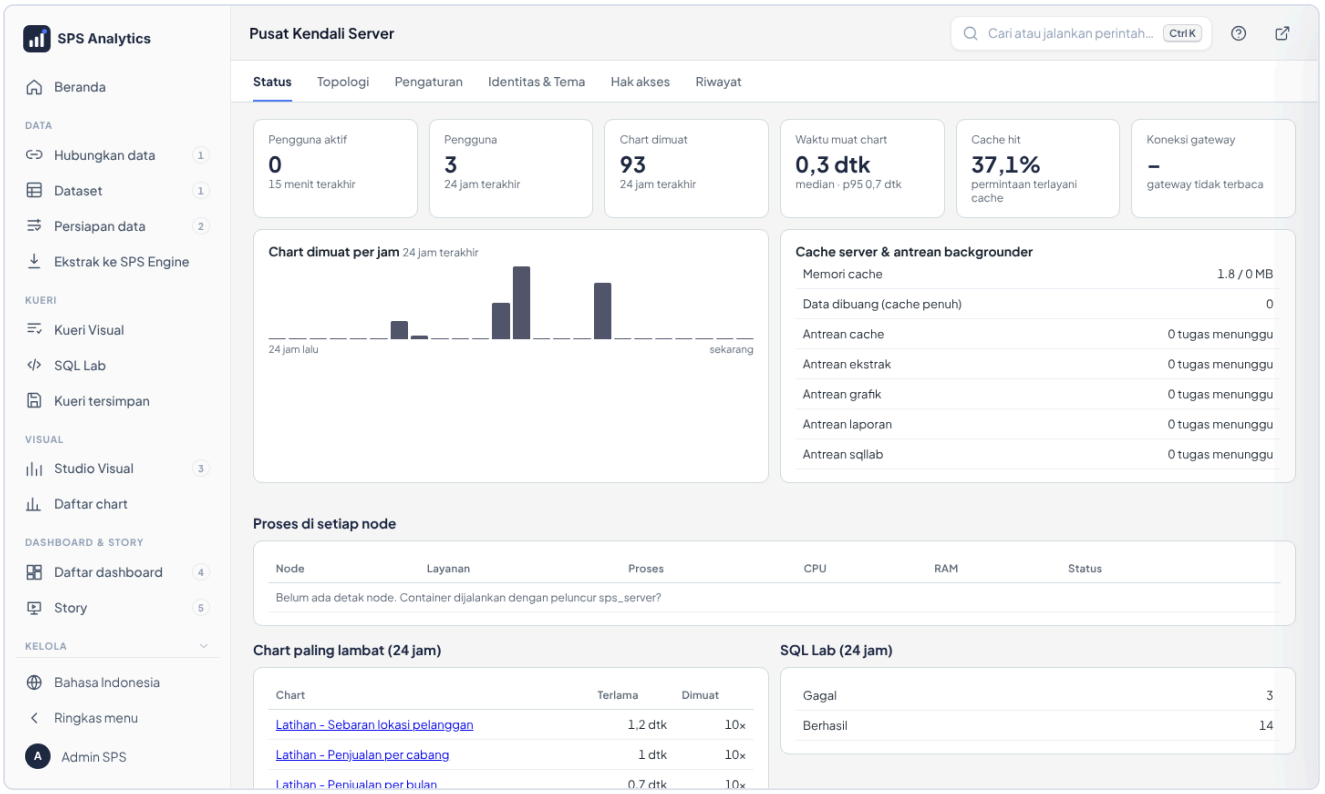
1. Memasang (sekali)

> Setelah terpasang, buka **Beranda**: kartu **Siapkan ALDx** menuntun lima langkah pertama (Asisten AI, data kantor, pengguna, nama & logo, cadangan). Semua dokumentasi bisa dibaca di aplikasi lewat menu **Panduan**.

1. Pasang **Docker Desktop**, atur *Settings* → *Resources* (lihat 15–sizing.md); masukkan akun pemakai ke grup `docker-users`.
2. Jalankan **`ALDx-Setup.exe`** (Releases › ALDx terbaru) → Lanjut-Lanjut, folder `D:\superset`. Tanpa Setup: salin folder / *Download ZIP* › Extract All. Langkah awam: CARA-PASANG.md.
3. Wizard pengaturan terbuka sendiri (atau klik dua kali **`PASANG.cmd`**) → ikuti wizard (18–installer.md). Yang wajib hanya **email & password Superadmin**; LDAP, pengguna lain, HTTPS dan AI boleh dilewati lalu diatur nanti.
4. Setelah selesai: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1` → semua **LULUS**.

Skrip harian	Fungsi
`scripts\start.ps1` / `stop.ps1`	nyalakan / matikan semua container
`scripts\logs.ps1`	lihat log Superset
`scripts\uji.ps1`	uji otomatis seluruh komponen
`scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]`	cadangan metadata (& engine)
`scripts\versi.ps1`	versi tiap komponen
`scripts\terapkan-server.ps1`	terapkan pengaturan yang butuh restart
`scripts\diagnose.ps1`	kumpulkan info masalah ke `diagnosa.txt`
`scripts\jadwal-cadangan.ps1`	(sekali) jadwal cadangan harian + uji pulih mingguan
`scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email>`	uji beban: apakah server cukup untuk N pengguna (di luar jam kerja)
`scripts\percayai-sertifikat.ps1`	(HTTPS) hilangkan peringatan browser di komputer pengguna (11 §9b)

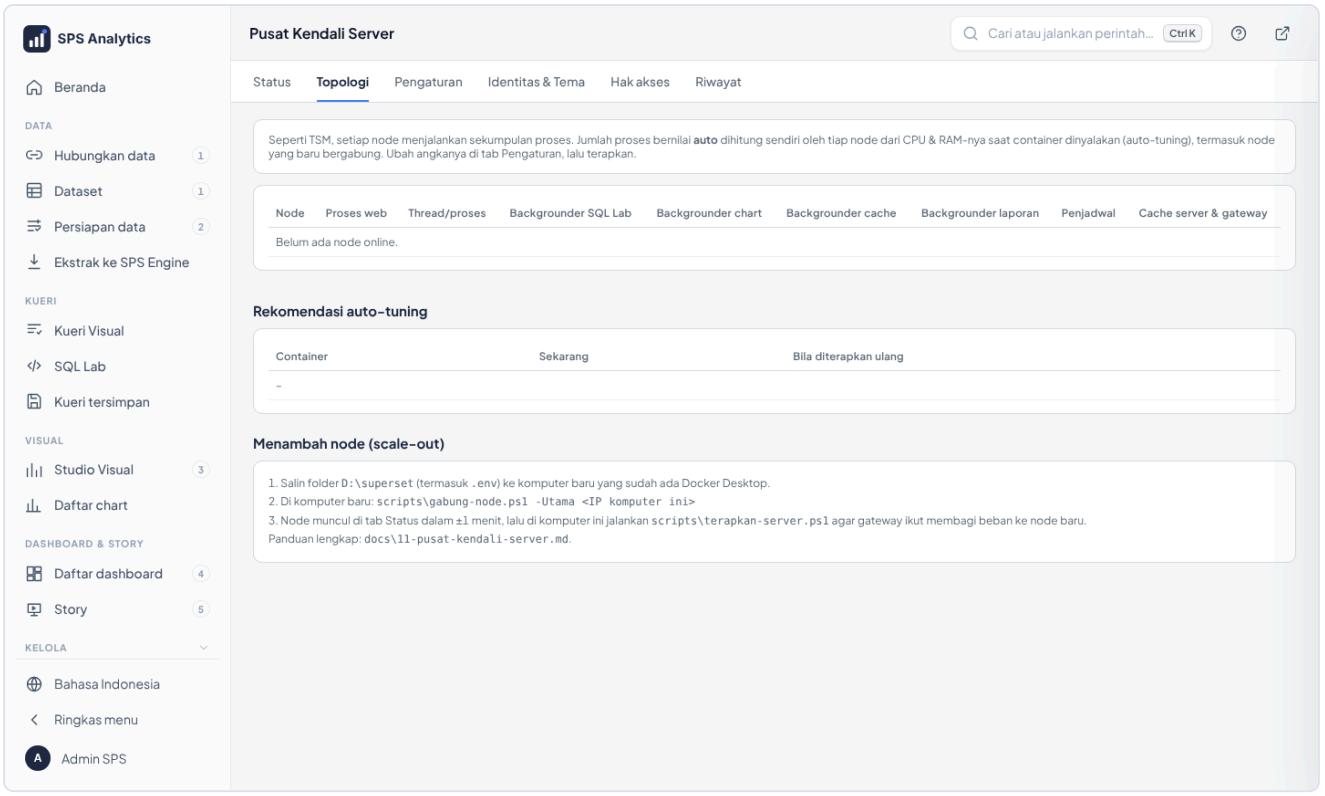
2. Pusat Kendali: Status



Menu **Settings → Pusat Kendali Server**.

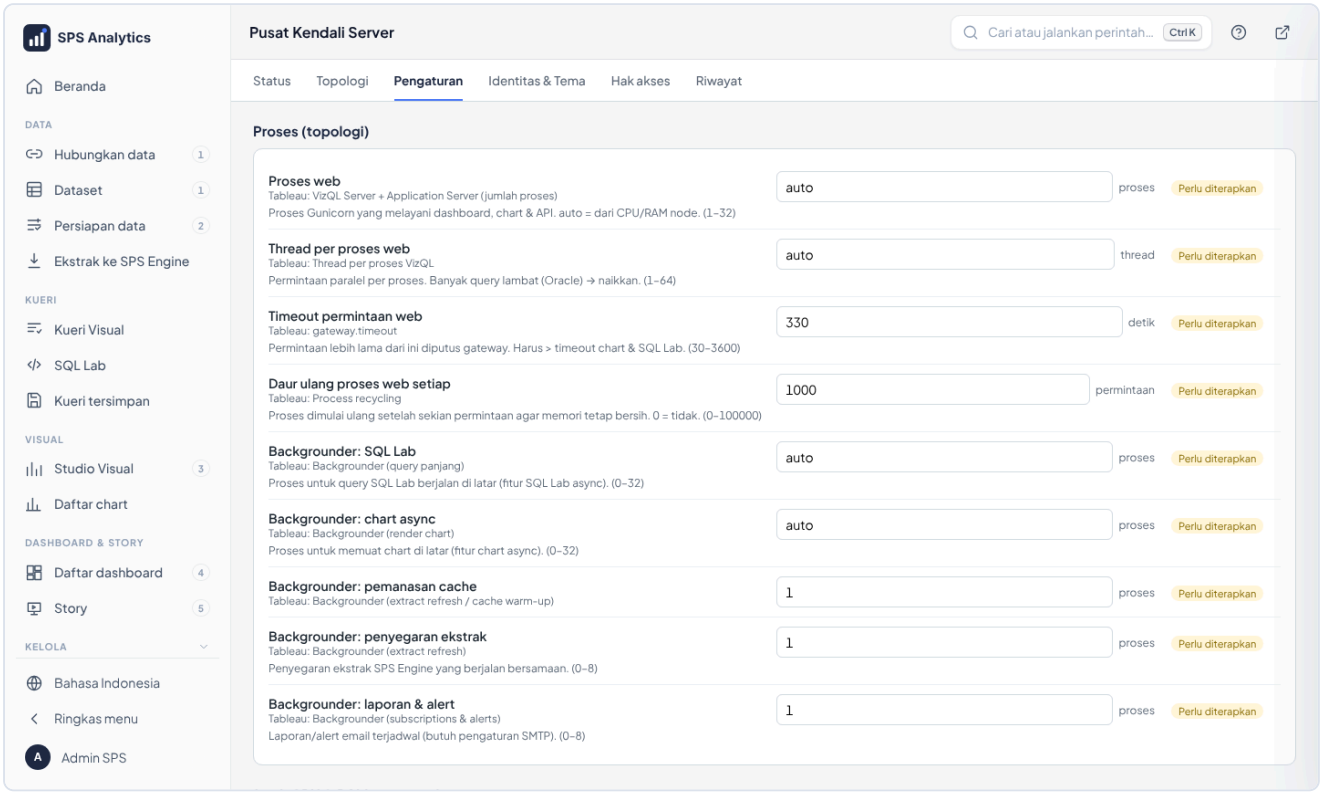
Bagian	Yang dipantau	Wajar
Ringkasan	pengguna aktif, query, waktu muat chart	–
Node	CPU & RAM tiap container, status online	bilah hijau/kuning; merah = > 85%
Cache server & antrean	memori Redis, tugas menunggu per antrean	antrean 0 di luar jam sibuk
Chart paling lambat	10 chart terlama 24 jam terakhir	< 5 dtk; lebih → kandidat ekstrak
SQL Lab	status query	sedikit *Gagal/Timeout*

3. Topologi



Menampilkan proses di setiap node (web, backgrounder per antrean, cache, gateway). Rekomendasi auto-tuning ditampilkan berdampingan dengan nilai yang berjalan.

4. Pengaturan



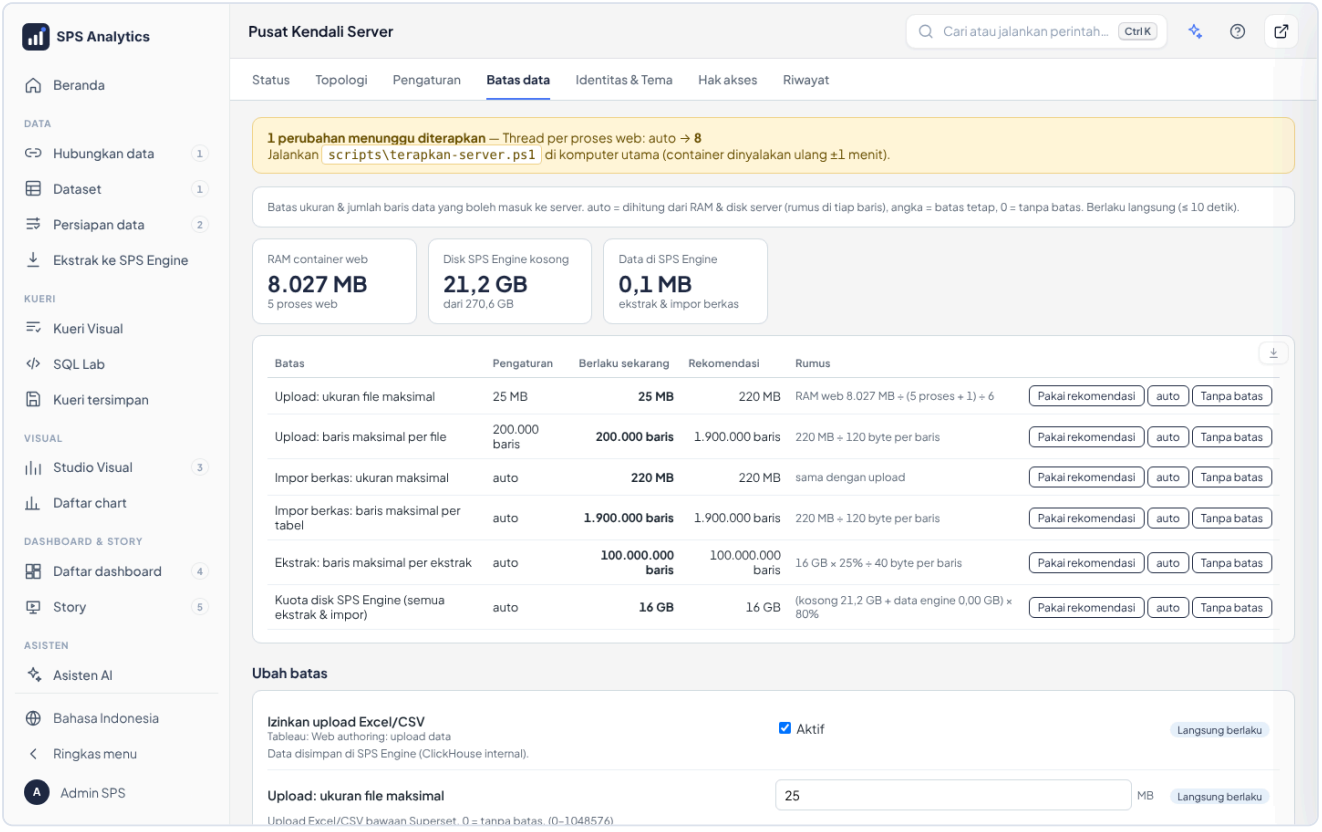
Kelompok	Contoh pengaturan	Berlaku
Proses	jumlah proses & thread web, timeout	setelah `terapkan-server.ps1`
Backgrounder	proses per antrean: SQL Lab, grafik, cache, laporan, **ekstrak**	setelah terapkan
Cache	lama cache data, pemanasan cache dashboard populer	langsung
Batas	baris maksimal per chart, SQL Lab, filter	langsung (±10 dtk)
Timeout	chart, SQL Lab, sesi login	sebagian langsung
Gateway	permintaan per detik, login per menit, simpan log	setelah terapkan
Sumber daya	RAM/CPU web, backgrounder, Redis, **ALDx Engine**, **metadb**	setelah terapkan

Nilai `auto` = dihitung otomatis dari CPU/RAM. Lencana kuning **perlu diterapkan** = jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\terapkan-server.ps1
```

4a. Superadmin & Batas data

Tab **Pengaturan**, **Batas data**, dan **Hak akses** khusus **Superadmin** (akun admin instalasi otomatis Superadmin). Admin biasa hanya melihat Status, Topologi, Identitas & Tema, Riwayat, Hubungkan data, Ekstrak.

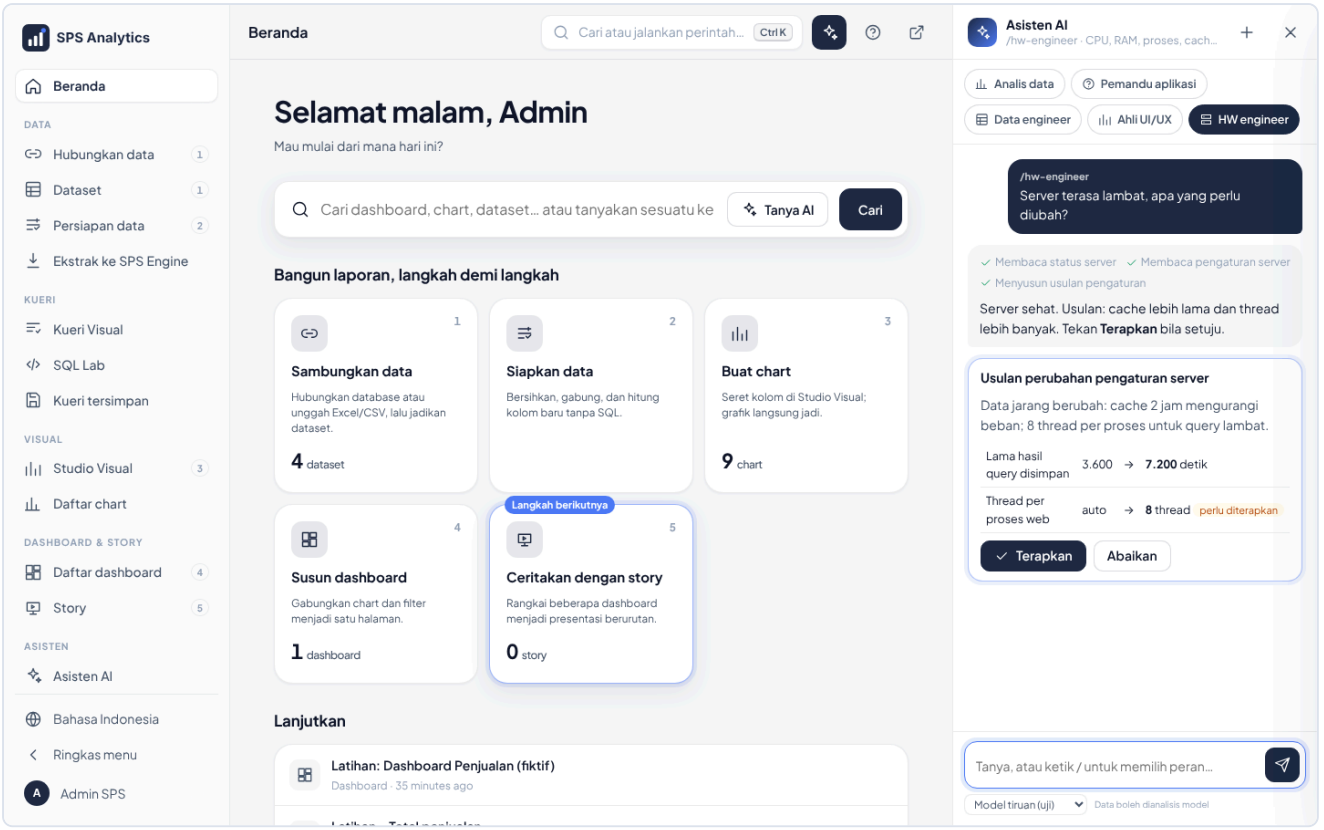


1. Pusat Kendali → **Batas data**. Kartu atas: RAM web, disk ALDx Engine kosong, data di engine.

2. Tabel: pengaturan sekarang, **berlaku sekarang**, **rekomendasi** beserta rumusnya.
3. Klik **Pakai rekomendasi**, **auto** (ikut perangkat), atau **Tanpa batas** (`0`) → **Simpan perubahan**. Langsung berlaku (±10 detik).

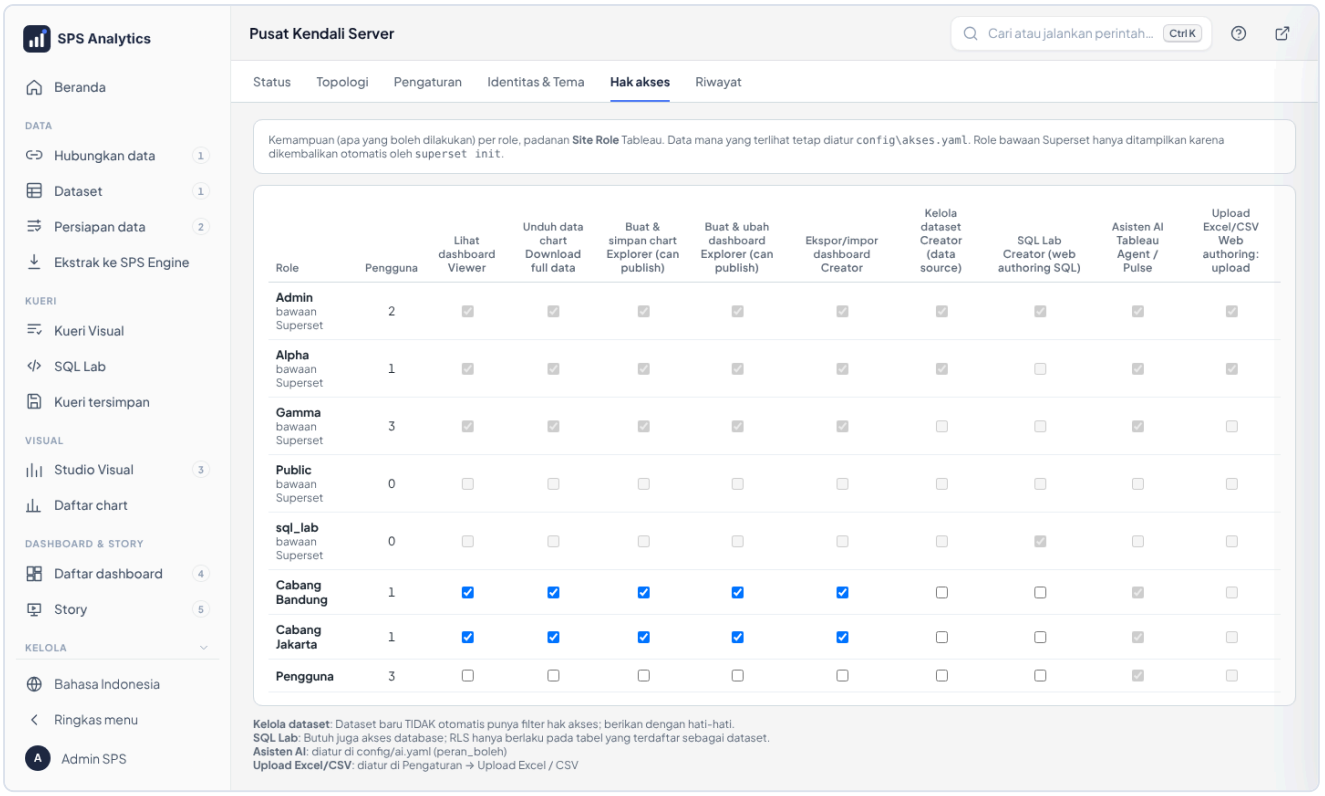
4b. Minta saran HW engineer AI

Tekan `Ctrl + I` di Pusat Kendali: peran **/hw-engineer** terpilih otomatis. Tanya *"server terasa lambat, apa yang perlu diubah?"*. AI membaca status & pengaturan, lalu membuat **kartu usulan** (lama → baru + alasan). Tidak ada yang berubah sampai Anda menekan **Terapkan**; semua tercatat di Riwayat.



Peran **/ahli-ui-ux** (tab Identitas & Tema) bekerja sama untuk warna & huruf, lengkap dengan cek kontras. Rincian: 23, 24.

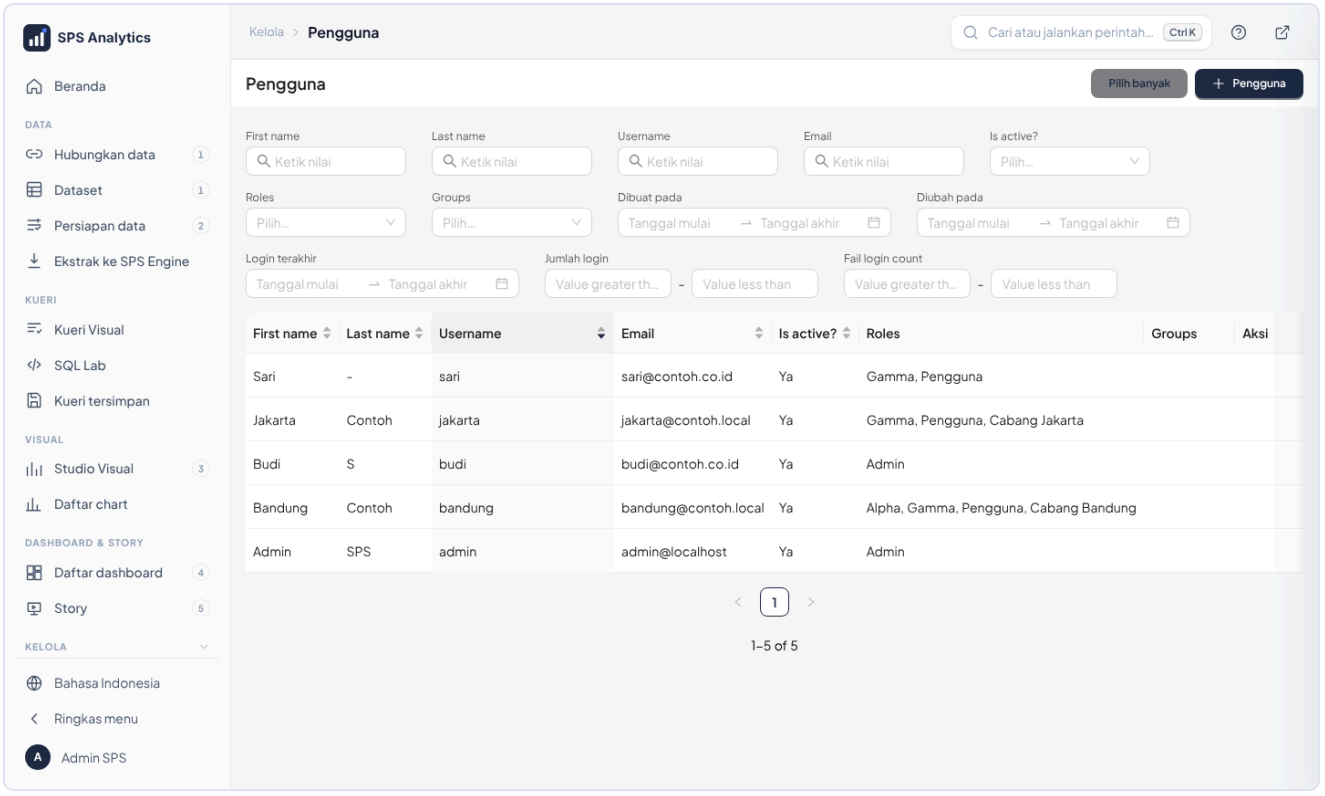
5. Hak akses kemampuan



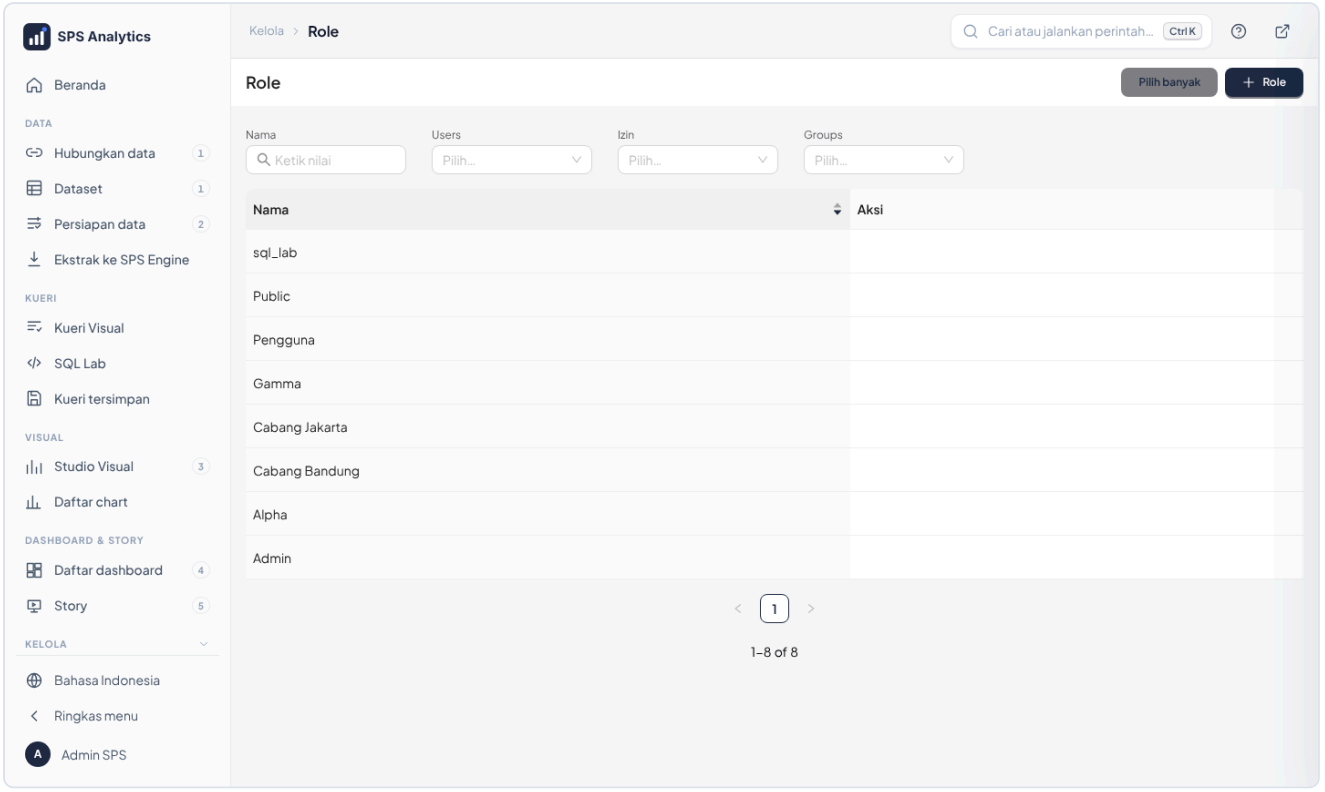
Matriks **role × kemampuan** (lihat dashboard, unduh, buat chart, kelola dataset, SQL Lab, upload, Asisten AI). Centang/hapus centang langsung berlaku. Role bawaan Superset (Admin, Alpha, Gamma) tidak diubah di sini.

Hak akses **data** (baris mana yang terlihat) diatur terpisah lewat RLS (Level 3).

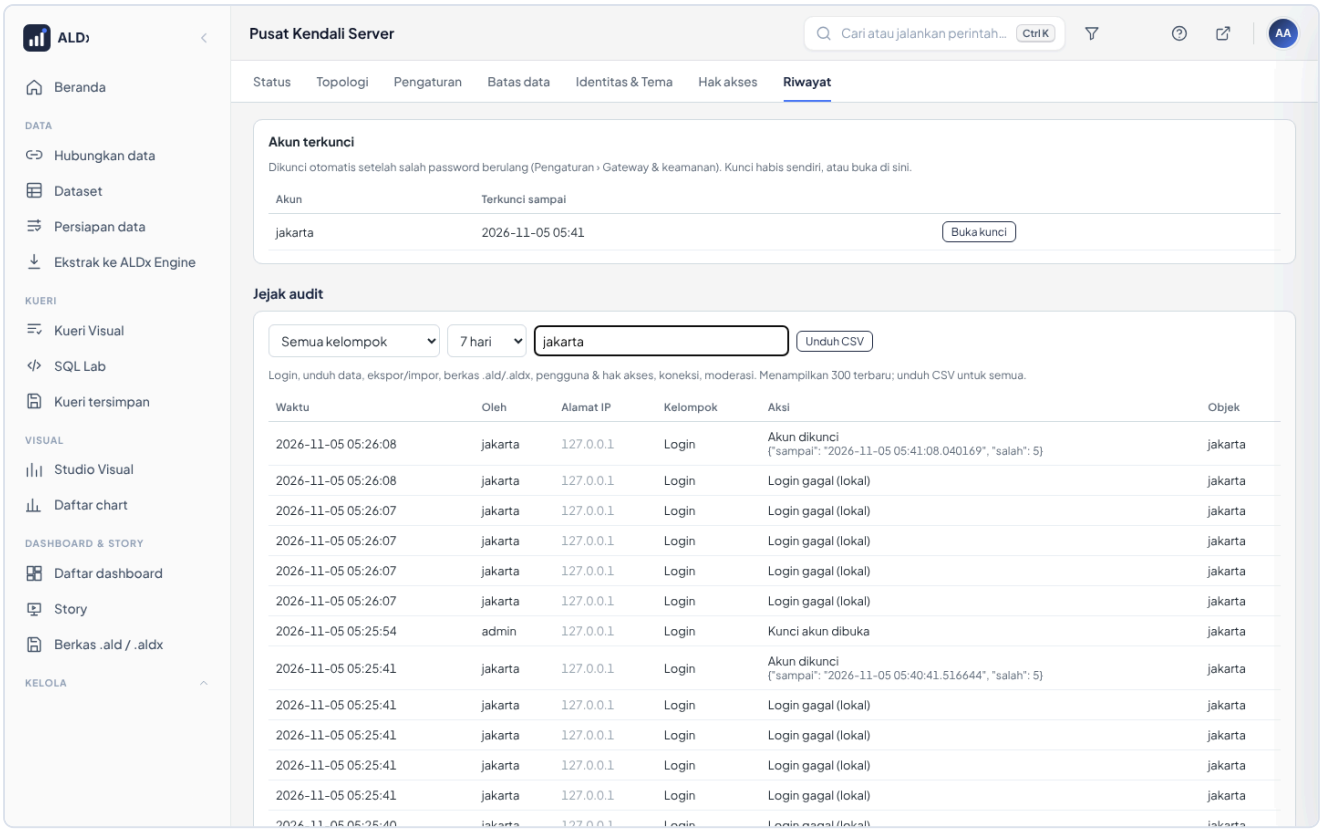
Pengguna & role



Saat instalasi: halaman **Pengguna lain** di PASANG.cmd (tabel email, nama, password, peran Pengguna / Analis / Admin / Superadmin) dan, opsional, halaman **Login kantor** (LDAP). Sesudahnya: **Kelola › Pengguna**: admin membuat akun (**+**, isi username, nama, email, password, role `Gamma` + `Pengguna`; tambah `sql_lab` untuk analis yang memakai SQL Lab & Kueri Visual). Dengan LDAP, pengguna otomatis terdaftar saat login pertama (role `LDAP_DEFAULT_ROLE` + `SPS_ROLE_PENGGUNA`). Nonaktifkan user yang pindah/keluar: edit → hapus centang **Is active**.



6. Riwayat



Tab Riwayat berisi tiga bagian:

Bagian	Isi
Akun terkunci	muncul bila ada akun terkunci karena 5 kali salah password; tombol **Buka kunci**
Jejak audit	login, unduh data, ekspor/impor, berkas .ald/.aldx, pengguna & hak akses, koneksi, moderasi. Pilih kelompok & periode, ketik nama di kotak cari, **Unduh CSV** untuk pemeriksa
Riwayat pengaturan	setiap perubahan pengaturan & hak akses: waktu, oleh siapa, nilai sebelum/sesudah

Tab **Hak akses** menampilkan kotak kuning bila ada pengguna non-Admin yang bisa melihat *semua* data (role Alpha): cabut role itu di Kelola › Pengguna kecuali memang disengaja.

---

7. Ekstrak & engine

Tab **Ekstrak**: pantau status *gagal*, ukuran engine, jadwal. Rincian: 13–sps-engine-ekstrak.md. Melihat isi engine langsung: `http://localhost:8124/play` (user `sps`, password `ENGINE_PASSWORD` di `.env`).

---

8. Cadangan & pemulihan

```
scripts\cadangkan.ps1                  # metadata -> backup\metadb-<waktu>.dump
scripts\cadangkan.ps1 -Engine          # + isi ALDx Engine -> backup\engine\engine-<waktu>.zip
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-20261101-0100.dump
```

Menjadwalkan otomatis (sekali pasang, PowerShell *Run as administrator*):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1
# harian 02:00 + uji pulih Minggu 04:00
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1 -
Salin \\nas-kantor\aldx  # + salinan kedua di NAS
```

- **Cadangan harian** metadata + ALDx Engine (14 metadata, 5 engine terakhir disimpan).
- **Uji pulih mingguan**: cadangan terbaru dipulihkan ke database *sementara*, isinya dihitung, lalu dihapus. Aplikasi tidak disentuh. Ini bukti cadangan benar-benar bisa dipakai. Manual: `scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih`.
- Hasil tampil di **Pusat Kendali › Status** (kartu *Cadangan terakhir*; merah bila gagal atau > 2 hari) dan `backup\cadangan.log`.
- Docker Desktop harus menyala pada jamnya (jangan logout akun Windows server). Lepas jadwal: `-Hapus`.

---

9. Upgrade, akun & sizing

Kebutuhan	Panduan
Daftar akun, password ada di mana, cara masuk tiap container	14-akun-dan-akses.md
Menentukan CPU/RAM/disk, membaca auto-tuning	15-sizing.md
Upgrade/downgrade Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx	16-upgrade-downgrade.md
Menambah node (scale-out)	11-pusat-kendali-server.md
Masalah umum	04-troubleshooting.md
Menyambungkan Asisten AI (lokal, cloud gratis, berbayar)	28-sambungkan-asisten-ai.md
Rincian model AI lokal	20-model-ai-lokal.md
Beda versi antar komputer, **hapus total** ALDx	29-versi-pembaruan-hapus-total.md
Urutan menyala, SOP, FAQ admin	19-runbook-faq-admin.md
Identitas (nama, logo, warna)	Pusat Kendali → **Identitas & Tema** (09)

10. Prosedur bila ada gangguan

```
1. docker compose ps                          -> container mana yang tidak "healthy"?
2. docker compose logs --tail 100 <nama>  -> pesan galat terakhir
3. scripts\uji.ps1                            -> fungsi mana yang GAGAL?
4. Perbaiki penyebab (RAM penuh, disk penuh, sumber data mati, password berubah)
5. docker compose restart <nama>   atau   scripts\start.ps1
6. scripts\uji.ps1 sampai LULUS semua
7. Bila belum selesai: scripts\diagnose.ps1 -> kirim diagnosa.txt ke pengembang (periksa dulu, tanpa password)
```

Pohon keputusan lengkap per gejala (web tidak terbuka, login gagal, lambat, ekstrak gagal): 19–runbook-faq-admin.md §4.

11. Latihan (di server uji)

1. Jalankan `scripts\uji.ps1` dan catat jumlah uji yang lulus.
2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000 di Pusat Kendali; cek di Riwayat siapa yang mengubah.
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2, jalankan `terapkan-server.ps1`, lihat perubahannya di Topologi.
4. Buat cadangan metadata, hapus satu chart latihan, pulihkan cadangan, pastikan chart kembali.
5. Matikan container `engine` (`docker compose stop engine`), jalankan `scripts\uji.ps1`. Apa yang GAGAL? Nyalakan lagi dan ulangi uji.
6. Hitung jatah RAM engine untuk server 16 CPU / 32 GB Docker (pakai tabel di 15–sizing.md).
7. Buka **Batas data**: berapa rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda, dan dari rumus apa? Set *Impor berkas: baris maksimal* = 3, impor CSV 10 baris di Hubungkan data, baca pesannya, lalu kembalikan ke **auto**.
8. Login sebagai Admin biasa (bukan Superadmin). Tab apa saja yang tampil di Pusat Kendali?
9. Minta **/hw-engineer** mengusulkan pengaturan, **Abaikan** usulannya, lalu cek Riwayat: adakah perubahan?
10. Login dengan akun uji dan password salah 5 kali. Apa pesannya? Buka kuncinya dari tab Riwayat, lalu cari kejadiannya di jejak audit.

Kunci jawaban: bahan ajar Level 4.